

Esercizi - Settimana 5

Esercizio

Studiare in funzione del parametro t l'esistenza di soluzioni dei seguenti sistemi (cioè, dire per quali valori di t c'è un'unica soluzione, per quali nessuna soluzione, e così via), e calcolarle nei casi in cui sono infinite:

$$\begin{array}{l} \text{a. } \begin{cases} x + 2y = 2 \\ 2x + (t-1)^2 y = t+1 \end{cases} \\ \text{b. } \begin{cases} (t-2)^2 x - 2y = 4 \\ 2x - y = t-2 \end{cases} \end{array}$$

Esercizio

Per la date matrici A , trovare gli autovalori di A , e per ogni autovalore trovare un autovettore:

$$\begin{array}{l} \text{a. } A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} \\ \text{b. } A = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} \\ \text{c. } A = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \end{array}$$